

ANALIZA III - LISTA 1

1. Znajdź ekstrema lokalne funkcji

$$f(x, y) = 4x + 3y - xy$$

przy warunkach

$$x + y \leq 10, \quad 2x + y = 12.$$

Ustal czy są to minima czy maksima lokalne czy minima i maksima globalne. Uwaga, warunek daje zbiór nieograniczony.

2. Znajdź ekstrema lokalne funkcji

$$f(x, y, z) = 5x + 4y + 3z - xy - yz$$

przy warunkach

$$x + y + z = 12, \quad 2x + y + 3z = 20$$

Ustal czy są to minima czy maksima lokalne oraz minima i maksima globalne. Uwaga, warunek daje zbiór nieograniczony.

- *3. Pokaż, że funkcja

$$f(x, y, z) = 5x + 4y + 3z - xy - yz$$

nie ma lokalnego ekstremum na zbiorze

$$W = \{(x, y, z) : x + y + z \leq 12, \quad 2x + y + 3z = 20\}.$$

To ostatnie oznacza, że dla każdego $p \in W$ i każdego $r > 0$, funkcja f przyjmuje w zbiorze $B_r(p) \cap W$ wartości zarówno większe jak i mniejsze niż $f(p)$.

Zbadaj zachowanie funkcji gdy $\|(x, y, z)\| \rightarrow \infty$. Rozważ najpierw warunki $x + y + z < 12$, $2x + y + 3z = 20$, a potem zobacz co się dzieje dla punktów, gdy $x + y + z = 12$, $2x + y + 3z = 20$, ale ekstremum rozważamy na W .

- C4. Znaleźć maksimum i minimum funkcji

$$f(x, y, z) = y^3 + xz^2, \quad \text{przy warunkach } x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad x - y = 0$$

- C5. Znajdź minimum i maksimum funkcji $f(x, y, z) = xyz$ przy warunkach $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, $x - 2y = 0$.

6. Znaleźć maksimum i minimum funkcji przy podanych ograniczeniach

$$f(x, y, z, w) = xw + yz, \quad \text{przy warunkach } x^2 + y^2 = 1, \quad w^2 + z^2 = 1$$

Jak zmieni się odpowiedź przy warunkach $x^2 + y^2 = 1$, $w^2 + z^2 \leq 1$.

7. Znaleźć maksimum i minimum funkcji

$$f(x, y, z) = xyz, \quad \text{przy warunkach } x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad x + y + z = 0$$

- *8. Znaleźć maksimum i minimum funkcji

$f(x, y, z) = xyz$, przy warunkach $xy + yz + xz = 8$, $x + y + z = 5$.

Pokaz najpierw, że warunek opisuje zbiór zwarty. Co się zmieni przy warunku $xy + yz + xz = 8$, $x + y + z \leq 5$.

*9. Pokaz, że funkcja $f(x, y, z, w) = xw + yz$ nie ma lokalnych ekstremów na zbiorze $W = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = 1, w^2 + z^2 \geq 1\}$.

*10. Pokaz, że funkcja

$$f(x, y) = \sin x + \cos y + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}y^2$$

ma minimum globalne. Zastosuj metode gradient descent do przybliżonego znalezienia go. Sprobuj rożnych współczynników uczenia i punktów startowych. Napisz prosty programik do liczenia iteracji.

*11. Pokaz, że funkcja

$$f(x, y) = x^4 - 3x + y^4 - 2y^2 + xy + z^2x + z^4$$

ma minimum globalne. Zastosuj metode gradient descent do przybliżonego znalezienia go. Sprobuj rożnych współczynników uczenia i punktów startowych. Napisz prosty programik do liczenia iteracji.